画图题综合训练

题 1：BFS 分层 + 二分图判断

无向图 G 顶点：

$$V = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I\}$$

边为：

$$(A,B), (A,C), (B,D), (C,D), (B,E), (D,F), (E,F), (F,G), (C,H), (H,I), (I,G), (D,H)$$

从 A 开始做 BFS。

要求画出：

1. BFS 分层 $L_0, L_1, \ldots$；
2. 一棵可能的 BFS 树；
3. 判断图是否为二部图；
4. 如果不是，指出一个奇圈。

题 2：拓扑排序

有向图 G 顶点：

$$\{a, b, c, d, e, f, g, h\}$$

边为：

$$a \to c,\ a \to d,\ b \to d,\ b \to e,\ c \to f,\ d \to f,\ d \to g,\ e \to g,\ f \to h,\ g \to h$$

要求：

1. 画出入度表；
2. 用 Kahn 算法做拓扑排序；
3. 如果多个入度为 0 的点同时出现，按字母序选择；
4. 写出最终拓扑序列；
5. 说明每一步删除了哪些边。

题 3：Kruskal 最小生成树

无向带权图顶点：

$$\{A, B, C, D, E, F\}$$

边权：

$$A-B:1,\ A-C:1,\ B-C:1$$

$$B-D:2,\ C-D:2,\ C-E:3,\ D-E:3$$

$$D-F:4,\ E-F:4,\ B-E:5,\ A-F:10$$

要求：

1. 按 Kruskal 顺序列出边；
2. 每一步判断“加入/不加入”；
3. 画出并查集合并过程；
4. 给出最终 MST 和总权值；
5. 判断 MST 是否唯一。

题 4：Prim 最小生成树

同题 3 的图，从 A 开始做 Prim。

要求：

1. 每轮写出当前集合 S；
2. 写出每个未加入点的 $a[v]$ 和 `parent[v]`；
3. 说明本轮加入哪条边；
4. 给出最终 MST 和总权值；
5. 和 Kruskal 的结果比较是否必须完全一样。

题 5：Dijkstra 最短路

有向图，源点 s。

边权如下：

$$s \to a : 4,\ s \to b : 2$$

$$b \to a : 1,\ b \to c : 7,\ b \to d : 10$$

$$a \to c : 3,\ a \to d : 2,\ a \to t : 12$$

$$c \to d : 1,\ c \to t : 5$$

$$d \to t : 3$$

要求：

1. 每轮写出 S；
2. 写出 $d[a], d[b], d[c], d[d], d[t]$；
3. 写出 `parent`；
4. 画出最终最短路径树；
5. 给出从 s 到 t 的最短路径和长度。

题 6：Bellman-Ford 表格

有向图，源点 s。

顶点：

$$\{s, a, b, c, d, t\}$$

边：

$$s \to a : 4,\ s \to b : 5$$

$$a \to b : -2,\ a \to c : 6$$

$$b \to c : 1,\ b \to d : 2$$

$$d \to c : -1,\ d \to t : 4$$

$$c \to t : 3$$

要求用表格填：

$$D_i[v] = \text{从} s \text{到} v \text{至多使用} i \text{条边的最短距离}$$

填 $i = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ 的表。

要求：

1. 画表；
2. 每一轮只能从上一轮 D_{i-1} 转移；
3. 给出最终最短路；
4. 判断是否存在负圈。

题 7：最大流 / 剩余图 / 最小割

流网络如下，格式为“容量 / 当前流量”。

$$S \to A : 10/6$$

$$S \to B : 3/3$$

$$S \to D : 1/1$$

$$A \to B : 1/1$$

$$A \to C : 2/0$$

$$A \to T : 5/5$$

$$B \to C : 6/5$$

$$D \to B : 3/1$$

$$D \to C : 3/0$$

$$D \to T : 10/0$$

$$C \to T : 5/5$$

要求：

1. 先判断当前流值；
2. 画剩余图；
3. 找一条增广路径，要求尽量找一条包含后向边的路径；
4. 写出瓶颈容量；
5. 更新原图流量；
6. 继续直到不能增广；
7. 找出最小割 (A, B) 和容量。

题 8：带权区间调度

区间如下，格式为：

$$\text{编号}：(s_i, f_i, w_i)$$

$$1：(1, 3, 5)$$

$$2：(2, 5, 6)$$

$$3：(4, 6, 5)$$

$$4：(6, 7, 4)$$

$$5：(5, 8, 11)$$

$$6：(7, 9, 2)$$

$$7：(8, 10, 8)$$

要求：

1. 按结束时间排序；
2. 计算每个 $p(j)$；
3. 填 $M[j]$ 表；
4. 用 `Find-Solution` 反向找出最优区间集合；
5. 给出最大权重。

题 9：0-1 背包

容量：

$$W = 10$$

物品如下：

$$1 : (w_1 = 2, v_1 = 6)$$

$$2 : (w_2 = 3, v_2 = 8)$$

$$3 : (w_3 = 4, v_3 = 9)$$

$$4 : (w_4 = 5, v_4 = 12)$$

$$5 : (w_5 = 9, v_5 = 20)$$

要求：

1. 画 DP 表 $M[i, w]$，其中 $i = 0 \dots 5,\ w = 0 \dots 10$；
2. 写出递推来源；
3. 给出最优价值；
4. 反向追踪选了哪些物品。

题 10：编辑距离 / 扩展距离表

字符串：

$$A = abc$$

$$B = ac$$

代价规则：

- 相同字符匹配代价 0；
- 不同字符匹配代价 2；
- 字符和空格匹配代价 $\delta = 3$。

要求：

1. 定义 $OPT(i, j)$；
2. 填完整二维表；
3. 给出最小扩展距离；
4. 反向追踪一个最优对齐方案。

题 11：逆序计数归并过程

数组：

$$[8, 4, 2, 1, 3, 7, 6, 5]$$

要求：

1. 画递归拆分树；
2. 每次 merge 时写出跨左右逆序数；
3. 写出每层合并后的有序数组；
4. 给出总逆序数。

题 12：FFT 正变换结构图

设多项式系数为：

$$A = (a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7)$$

要求：

1. 画出第一次奇偶拆分；
2. 写出 A_{even} 和 A_{odd}；
3. 继续拆到规模 1；
4. 写出合并公式：

$$y_k = y_k^{even} + \omega_8^k y_k^{odd}$$

$$y_{k+4} = y_k^{even} - \omega_8^k y_k^{odd}$$

5. 说明为什么只需要算前一半。

题 13：Gale-Shapley 稳定匹配

男人偏好：

$$m_1 : w_2 > w_1 > w_3$$

$$m_2 : w_1 > w_2 > w_3$$

$$m_3 : w_1 > w_3 > w_2$$

女人偏好：

$$w_1 : m_1 > m_3 > m_2$$

$$w_2 : m_3 > m_1 > m_2$$

$$w_3 : m_2 > m_1 > m_3$$

要求：

1. 男方主动执行 GS；
2. 画出每一轮求婚、接受、拒绝；
3. 给出最终匹配；
4. 判断匹配是否稳定；
5. 对下面匹配判断是否稳定，并指出阻塞对：

$$\{(m_1, w_1), (m_2, w_2), (m_3, w_3)\}$$

周五　6.19
上午 数据库
下午完成计组一轮
背毛概至少前三章

周六　6.20
背毛概尽量背完
算法画图题

周日　6.21
毛概
算法回归ppt
英语

周一　6.22
英语考试
毛概复习一轮
算法完结ppt

周二　6.23
算法过一遍伪代码
毛概

周三　6.24
算法看易错点
算法真题
毛概巩固